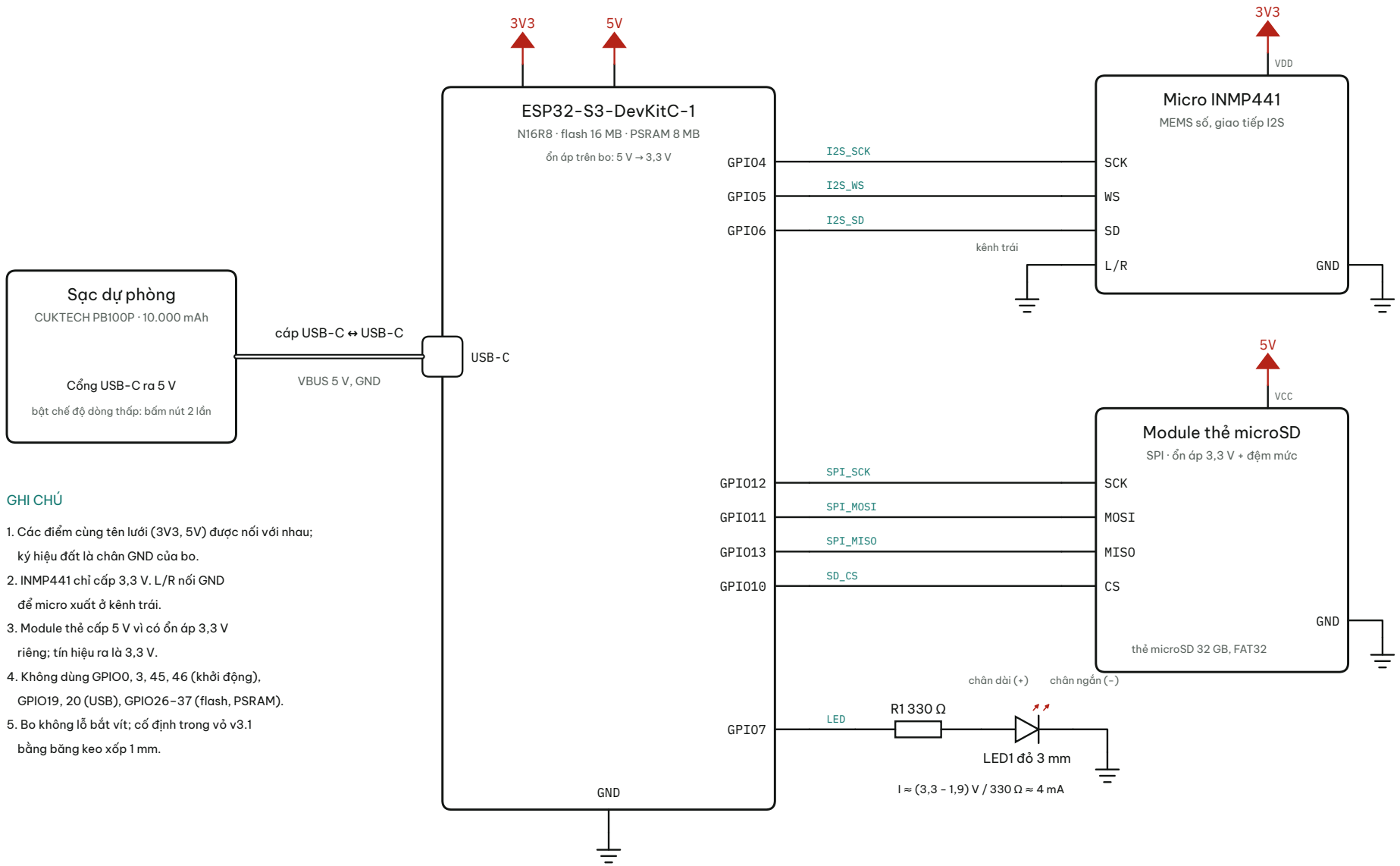
TussiCount

# SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN – MỘT BỘ THIẾT BỊ

ESP32-S3 N16R8 đọc micro INMP441 qua I2S, ghi thẻ microSD qua SPI, báo trạng thái bằng LED; nguồn 5 V từ sạc dự phòng qua cáp USB-C.




## GHI CHÚ

1. Các điểm cùng tên lưới (3V3, 5V) được nối với nhau; ký hiệu đất là chân GND của bo.
2. INMP441 chỉ cấp 3,3 V. L/R nối GND để micro xuất ở kênh trái.
3. Module thẻ cấp 5 V vì có ổn áp 3,3 V riêng; tín hiệu ra là 3,3 V.
4. Không dùng GPIO0, 3, 45, 46 (khởi động), GPIO19, 20 (USB), GPIO26–37 (flash, PSRAM).
5. Bo không lỗ bắt vít; cố định trong vỏ v3.1 bằng băng keo xốp 1 mm.

| | |
|---|---|
| Đề tài | TussiCount – đếm tiếng ho tự động tại ký túc xá |
| Nhóm | LÒ VI SÓNG · 12T1 · THPT FPT Cần Thơ |
| Bản vẽ | Sơ đồ nguyên lý |
| Phiên bản | 1.0 · 09/11/2026 · trang 1/2 |

# BẢNG NỐI DÂY – MỘT BỘ THIẾT BỊ

Mọi chân trên bo ESP32, INMP441 và module thẻ là chân đực, nên dùng dây Dupont cái–cái. Chân LED và điện trở cắm thẳng vào đầu cái.

| Nhóm | Từ (ESP32-S3) | Tới | Tín hiệu | Dây | Màu gợi ý | Lưu ý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro | 3V3 | INMP441 · VDD | nguồn 3,3 V | cái–cái 10 cm | đỏ | Không cấp 5 V cho micro |
| | GND | INMP441 · GND | đất | cái–cái 10 cm | đen | |
| | GND | INMP441 · L/R | chọn kênh | cái–cái 10 cm | đen | Nối GND để micro xuất ở kênh trái |
| | GPIO4 | INMP441 · SCK | I2S_SCK | cái–cái 10 cm | vàng | Dây micro ngắn dưới 10 cm, bó gọn |
| | GPIO5 | INMP441 · WS | I2S_WS | cái–cái 10 cm | xanh lá | |
| | GPIO6 | INMP441 · SD | I2S_SD | cái–cái 10 cm | xanh dương | |
| Thẻ nhớ | 5V | Module thẻ · VCC | nguồn 5 V | cái–cái 20 cm | cam | Module có ổn áp riêng nên cấp 5 V |
| | GND | Module thẻ · GND | đất | cái–cái 20 cm | đen | |
| | GPIO12 | Module thẻ · SCK | SPI_SCK | cái–cái 20 cm | vàng | |
| | GPIO11 | Module thẻ · MOSI | SPI_MOSI | cái–cái 20 cm | xanh lá | |
| | GPIO13 | Module thẻ · MISO | SPI_MISO | cái–cái 20 cm | xanh dương | |
| | GPIO10 | Module thẻ · CS | SD_CS | cái–cái 20 cm | trắng | |
| LED | GPIO7 | chân trống của R1 330 Ω | LED | cái–cái 20 cm | tím | R1 hàn sẵn vào chân dài (+) của LED, bọc co nhiệt |
| | GND | chân ngắn (–) của LED | đất | cái–cái 20 cm | đen | |
| Nguồn | cổng USB-C | sạc PB100P · cổng USB-C | 5 V | cáp USB-C ↔ USB-C | – | Bấm nút sạc 2 lần để bật chế độ dòng thấp |

## VỊ TRÍ CHÂN TRÊN HÀNG J1 CỦA BO (đọc theo nhãn in trên bo)

| 3V3 | 3V3 | RST | 4 | 5 | 6 | 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 8 | 3 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5V | GND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Ô xanh: chân dùng tới (theo bo ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1; bản sao có thể khác thứ tự, luôn đọc nhãn in trên bo). Cần 4 chân GND: 1 chân ở J1, 3 chân ở hàng J3 bên kia.

| | |
|---|---|
| Đề tài | TussiCount – đếm tiếng ho tự động tại ký túc xá |
| Nhóm | LÒ VI SÓNG · 12T1 · THPT FPT Cần Thơ |
| Bản vẽ | Bảng nối dây |
| Phiên bản | 1.0 · 09/11/2026 · trang 2/2 |